

MỤC LỤC

Chương 7. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN.....	2
BÀI 1. CẤP SỐ CỘNG.....	2
1. Cấp số cộng.....	2
①. Định nghĩa.....	2
②. Số hạng tổng quát.....	2
③. Tổng n số hạng đầu	2
BÀI 2. CẤP SỐ NHÂN.....	2
2. Cấp số nhân	2
①. Định nghĩa.....	2
②. Số hạng tổng quát.....	2
③. Tổng của n số hạng đầu của một cấp số nhân.....	2

Chương 7. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

BÀI 1. CẤP SỐ CỘNG

1. Cấp số cộng

①. Định nghĩa

- ✓ Dãy số (u_n) là cấp số cộng nếu $u_n = u_{n-1} + d$ với $n \geq 2, d$ là số không đổi.
- ✓ Số d gọi là công sai của cấp số cộng, $d = u_n - u_{n-1}$ với $n \geq 2$.
- ✓ Nếu $d = 0$ thì cấp số cộng là một dãy số không đổi.

 **Nhận xét:** Nếu (u_n) là cấp số cộng thì kể từ số hạng thứ 2, mỗi số hạng (trừ số hạng cuối đối với cấp số cộng hữu hạn) đều là trung bình cộng của 2 số hạng đứng kề nó trong dãy, tức là:

$$u_k = \frac{u_{k-1} + u_{k+1}}{2} (k \geq 2)$$

②. Số hạng tổng quát

- ✓ Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu u_1 và công sai d ,
- ✓ Ta có: $u_n = u_1 + (n-1)d$ với $n \geq 2$.

③. Tổng n số hạng đầu

- ✓ Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu u_1 và công sai d .
- ✓ Đặt $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$, ta có: $S_n = \frac{(u_1 + u_n)n}{2}$ hay $S_n = \frac{[2u_1 + (n-1)d]n}{2}$.

BÀI 2. CẤP SỐ NHÂN

2. Cấp số nhân

①. Định nghĩa

- ✓ Cấp số nhân là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều là tích của số hạng ngay trước nó với một số không đổi q .
- ✓ Số q được gọi là công bội của cấp số nhân.
- ✓ Cấp số nhân (u_n) với công bội q được cho bởi hệ thức truy hồi $u_n = u_{n-1} \cdot q, n \in \mathbb{N}^*$

 **Chú ý:** Dãy (u_n) là cấp số nhân thì $u_k^2 = u_{k-1} \cdot u_{k+1} (k \geq 2)$.

②. Số hạng tổng quát

- ✓ Nếu một cấp số nhân có số hạng đầu u_1 và công bội q thì số hạng tổng quát u_n của nó được xác định bởi công thức $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}, n \geq 2$

③. Tổng của n số hạng đầu của một cấp số nhân

- ✓ Cho cấp số nhân (u_n) với công bội $q \neq 1$. Đặt $S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n$. Khi đó

$$S_n = \frac{u_1(1 - q^n)}{1 - q}$$

